江西应急管理厅三维数据
可视化模型
标准规范

江西省应急管理厅　　发 布

目录

1 范围 3
2 规范性引用文件 3
3 术语和定义 4
4 缩略语 5
5 基本规定 5
6 技术指标与规格 6
附录 A 29
附录 B 35
附录 C 37
附录 D 39
附录 E 41
参考文献 43

1 范围

本文件规定了应急管理三维可视化数据的地理空间数据的分类、时空基准、数据安全、技术指标与规格。

本文件适用于应急管理三维数据可视化模型的数据整合、管理与应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文，仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版 本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T13989 国家基本比例尺地形图分幅和编号

GB/T37151 基于地形图标准分幅的遥感影像产品规范

GB/T39608 基础地理信息数字成果元数据

GB/T39610 倾斜数字航空摄影技术规程

GB/T51269 建筑信息模型分类和编码标准

CH/T9008.2 基础地理信息数字成果 1:500、1:1000、1:2000 数字高程模型

CH/T9008.3 基础地理信息数字成果 1:500、1:1000、1:2000 数字正射影像图

CH/T9009.2 基础地理信息数字成果 1:5000、1:10000、1:25000、1:50000、1:100000 数字高程模型

CH/T9009.3 基础地理信息数字成果 1:5000、1:10000、1:25000、1:50000、1:100000 数字正射影像图

CH/T9023 基础地理信息数字成果 1:250001:500001:100000 数字表面模型

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1应急地理空间数据

面向应急管理业务的数字正射影像图、数字高程模型/数字表面模型、倾斜摄影模型、激光点云模型、建筑信息模型等构成的数据集合，是应急三维可视化模型的重要内容。

3.2三维地形模型数据

三维地形模型数据是利用数字高程模型（DEM）、数字正射影像(DOM)数据通过地理空间配准，影像融合等处理后，形成的能够真实准确反映地形场景的地形三维数据集。用来表达地形起伏特征及地表影像，可表达绿地、景观、水域、山体等自然或人工地貌；

3.3倾斜摄影模型

倾斜摄影模型数据是根据摄影测量原理，获取对象不同角度的影像信息，利用倾斜摄影测量建模技术，将多种数据源、不同分辨率的影像信息转化为高分辨率的、带有图像纹理的三维网格模型；

3.4建筑信息模型

建筑信息模型(BIM)数据是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础，通过数字信息 仿真模拟建筑物所具有的真实信息；

3.5三维模型

三维模型数据是利用大比例尺地形图、机载激光点云以及规划设计资料等测量数据为依据制作的三维模型，主要表达建（构）筑物、地形场景、交通设施、管线、植被等对象的空间位置、几何形态及外观效果等。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BIM 建筑信息模型（Building Information Modeling）

DEM 数字高程模型（Digital Elevation Model）

DOM 数字正射影像图（Digital Orthophoto Map）

DSM 数字表面模型（Digital Surface Model）

5 基本规定

5.1数据分类

应急三维数据可视化模型主要分为三维底座数据、三维单体化数据、重点区域和目标三维数据；数据类型主要是DOM、DEM/DSM、倾斜摄影模型、激光点云模型、BIM 、三维模型等。

5.2时空基准

应急管理地理空间数据采用统一时空基准。

5.3空间基准

空间基准应采用2000国家大地坐标系(CGCS2000)，单位为度。

高程基准应采用1985国家高程基准,高程系统为正常高，单位为米。

5.4数据安全

涉及国家秘密和应急管理工作秘密的数据，应严格按照国家法律法规和应急管理相关规定执行。

6 技术指标与规格

6.1 DOM数据

用于应急工作的DOM数据包括并不限于航天、航空对地观测影像数据，主要应用于气象观测、灾情预测、灾害评估等应急业务领域。

6.1.1 基本要求

6.1.1.1分辨率

遥感影像分辨率与成图比例尺对应关系如表1所示：

表1 DOM分辨率对应的成图比例尺

影像分辨率	对应比例尺

250 米	1：1000000
30 米	1：250000
15 米	1：100000
2 米	1：25000
0.5 米	1：5000
0.2 米	1：2000
0.1 米	1：1000
0.05 米	1：500

6.1.1.2数据格式

影像数据由影像文件、记录影像地理坐标信息的影像信息文件、元数据文件组成。其中，影像文件格式应采用 TIF 或 IMG 格式;影像坐标信息文件 TFW 格式应采用 ASCII 的文件格式。以影像左上角像元中心点为起算坐标，数据的栅格坐标位于像元中心点，影像值是每一个栅格中心代表的值。

元数据文件格式详见章节 6.1.6。

6.1.1.3 色彩模型及像素位

DOM 的色彩模式及像素位按照表 2 执行，无影像的空白区域以黑色填充(各波段像素值均为 0)。

表 2 DOM 色彩模式及像素位对照表

数据类型	色彩模式	像素位
全色影像	灰度	8bit
多光谱影像	彩色	8bit×波段数
融合影像	彩色	8bit×波段数

6.1.2 数据精度

DOM 地物点相对于高精度检查点的平面位置中误差不应大于表 3 要求，最大误差不超过其 2 倍。表 3 中未涵盖的空间分辨率 DOM 数据平面位置中误差应符合 CH/T9008.3、CH/T9009.3 要求。

表 3 DOM 平面位置精度要求　　单位为米

空间分辨率	平面位置中误差			
	平地	丘陵地	山地	高山地
2	±10	±10	±15	±15
1	±5	±5	±7.5	±7.5
0.2	±1.2	±1.2	±1.6	±1.6
0.1	±0.6	±0.6	±0.8	±0.8

6.1.3 接边精度

相邻影像图接边，相邻正射影像重叠区域内的纹理、色调基本一致，平原地区接边误差不应大于 2 个像元，山区接

边误差不应大于 4 个像元。

6.1.4 影像质量要求

影像质量应符合以下要求：

a) 影像镶嵌质量：影像接边处色彩过渡自然，地物合理接边，人工地物完整，无重影和发虚现象；

b) 影像增强质量：增强后影像应地物细节清晰，反差适中，层次分明，色彩基本平衡。影像直方图应基本接近正态分布；

c) 镶嵌接边：在满足影像接边差要求的情况下，尽量将接边线避开明显地物；

d) 影像背景色的信息应为：R：NoData，G：NoData，B：NoData；

e) 影像数据产品累计云量≤5%，且重点应急管理区域不得被云、雾、霾或季节性积雪遮盖。

6.1.5 文件命名

a) 标准分幅存储的文件，按照 GB/T 13989-2012 规定的标准图号命名；

b) 非标准图幅存储的文件，按以下规则命名： 影像的文件命名应清晰反应数据对应的数据源、空间分辨率、行政区域、获取时间等内容。

遥感影像产品文件名由数据源标识码、分辨率代码、行政区划标识、影像获取时间、顺序码五部分组成，各部分之间用连接符“ ”隔开，其结构图如图 1 所示。

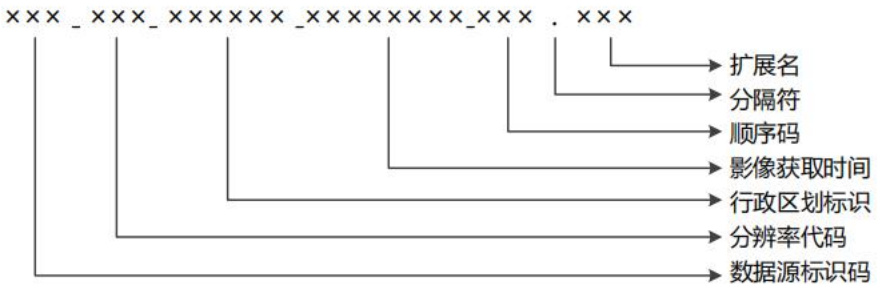


图 1 文件命名结构图

其中：

数据源标识码采用 3-6 位字符，根据数据源情况采用不同代码，代码表对应关系示例见附录 A.3 影像元数据表影像；

分辨率代码采用三位字符，亚米级的分辨率代码加前缀 B，对应的分辨率代码表见附录 A.3 影像元数据表影像；

行政区划标识包括 6 位行政机构代码，行政区划代码（6 位）依据 GB/T 2260 确定，跨行政区的按照数据面积占比最大的行政区域的标识；

影像数据获取时间：八位字符，表示方法为 YYYYMMDD，镶嵌的影像文件跨多个时相时，按照最旧的时相命名影像获取时间；

顺序码采用 3 位数字；

影像文件扩展名包括即影像文件.TIF/.IMG、影像坐标信

息.TFW/.IMG、元数据文件.XML。

TIF 格式影像数据命名示例：

- 影像数据文件名：GE1_B50_360101_20240103_001.TIF
- 影像坐标信息文件名：GE1_B50_360101_20240103_001.TFW
- 元数据文件名：GE1_B50_360101_20240103_001.XML

6.1.6 元数据描述文件

每个分图幅的元数据保存为一个 XML 文件，分景形式的保存为一个矢量数据格式文件。元数据文件命名与影像文件相一致。分幅影像元数据和整景影像元数据的表结构设计参照 GDPJ 05-2013，详见附录 A。元数据项内容包括成果数据基本信息、数据源情况、质量总评 价信息等方面。

6.2 DEM/DSM 数据

6.2.1 基本要求

6.2.1.1数据格式

DEM/DSM 以 GEOTIFF 格式提交，坐标定位信息文件采用 ASCII 的 TFW 文档格式，以左上角像元中心点为起算坐标，数据的栅格坐标位于像元中心点，高程值为每一个栅格中心代表的数值。

6.2.2 精度要求

DEM/DSM 数据高程精度采用格网点的高程中误差表示，应不大于表 4 的规定，未涵盖的格网尺寸 DEM/DSM 数据高程中误差应符合 CH/T9008.2、CH/T9009.2 要求。格网尺寸为 0.5 米、 2 米时高程值应取位至 0.01 米，格网尺寸为 5 米、15 米时高程值应取位至 0.1 米，格网尺寸为其他值时参照执行。

表 4 DEM/DSM 数据高程精度要求　　单位为米

格网尺寸	格网点高程中误差			
	平地	丘陵地	山地	高山地
30	以收集数据精度为准			
15	±2.0	±3.5	±5.5	±9.5
5	±0.7	±1.7	±3.3	±6.7
2	±0.50	±0.70	±1.50	±2.00
0.5	±0.25	±0.50	±0.70	±1.00

格网点的高程限差应不大于高程中误差的 2 倍。影像弱纹理区域，建筑物遮挡、大面积植被覆盖、反射率较低等困难区域，高山地、陡崖、山谷等地形变化剧烈的区域，高程中误差可放宽至表 6 规定的 1.5 倍。内插点的高程精度应不大于格网点高程精度的 1.2 倍。

6.2.3 数据接边

a) 相邻 DEM/DSM 应至少有两排(列)格网的重叠带，同名格网点的高程较差限差应不大于中误差的 2 倍。

b) 接边后数据应过渡平滑自然，不能出现错位、漏洞等现象。

6.2.4 质量要求

DEM/DSM 数据质量重点关注区域包括河流岸坡交界区域、水域、影响行洪的应急设施(如堤坝、阻水建筑物等)区域，对于空白区域(高程无值区)，高程值赋为 -9999 。具体质量要求如下：

6.2.4.1DSM

a) DSM 数据应准确表达、河流、湖泊、水库、蓄滞洪区、应急工程管理范围线以内等区域的阻水建筑物、穿堤建筑物、堤防、圩垸、水库大坝、围村堤、避水台、撤退道路等要素的顶部高程信息。

b) DSM 数据不能包含车辆、船舶、飞机等位置随时间变化的非地面附着物顶部高程信息。

6.2.4.2DEM

a) DEM 数据中应剔除房屋等人工建筑物、片林、作物等区域，高程值与地面保持一致，中误差应不大于表 6 的规定。

b) 对于大面积植被覆盖区域，植被覆盖区高程中误差可放宽至表 6 规定的 1.5 倍。

6.2.4.3DEM/DSM

a) DEM/DSM 数据中面积大于10000 平方米的静止面状水域(如湖泊、坑塘、湖泊型水库等)水面应基于水涯线(按影像/点云数据获取时的瞬时水位)平均高程进行置平，并与周边地势过渡平缓。不同时相、不同模型的水边高程应采用高精度的模型水边高程，对于同精度的应采用现势性强的模型水边高程。

b) DEM/DSM 数据中宽度大于 30 米的流动水域(河流、沟渠、河道型水库等)水面应依据实际地势高程与流向保持自高而低置平，水面高程应低于周边地势、平缓过渡，且不得被分割成多个段。

c) DEM/DSM 数据中山谷或沟谷等区域应符合实际地物与地貌特征，山体阴影区域高程值和纹理特征应与实际地物地貌特征一致。

d) 特殊地物不做特殊处理，精度不作要求。主要包括散热塔、宝塔等同一平面位置有多个高程值的复杂地物，索道、铁丝网、电线塔等网状外形地物，风车等局部运动地物，路灯、电杆等横截面积小的杆状地物和施工区等地貌破碎区域。

6.2.5 文件命名

DEM/DSM 文件命名与 DOM 文件命名相同，具体参照 6.1.6 章节。产品标识符为“DEM/DSM”。

6.2.6 元数据描述文件

DEM/DSM 元数据参考 GB/T39608 的规定,包含数据的标识信息、空间参考信息、生产信息、质量信息和分发信息，示例详见附录 A。元数据文件格式宜采用 SHP、XML、XLS 等格式。

6.3 倾斜摄影模型

6.3.1 基本要求

6.3.1.1 数据格式

倾斜摄影模型包括几何数据、纹理数据、属性数据和元数据等数据类型，具体数据格式见表 5 。

表 5 倾斜摄影模型数据格式要求

数据类型	数据格式
Mesh 模型	OSGB、OBJ、UDBX、S3MB 等
单体模型	MAX、OBJ 等
纹理数据	JPG、TIFF、PNG 等
属性数据	MDB、SHP 等
元数据	SHP、XML、XLS 等

6.3.2 精度要求

不同空间分辨率倾斜摄影模型的平面几何精度和高程精

度见表 6 。

表 6 倾斜摄影模型精度要求　　单位为米

空间分辨率	平面位置中误差		高程中误差		
	平地、丘陵	山地	平地	丘陵	山地
优于 0.08	±0.6	±0.8	±0.25	±0.7	±1.0
优于 0.03	±0.3	±0.4	±0.25	±0.5	±0.7
注：高山地一般不进行倾斜摄影模型生产，确因需要时可适当降低精度，高程中误差可参照山地的 1.5 倍执行。					

6.3.3 数据接边

a) 倾斜摄影模型接边处要素平面、高程较差限差应不大于中误差的 2 倍。

b) 分块之间模型贴图应保持色调均匀，反差适中，不能有明显的模糊和重影、错位、缝隙等情况。

6.3.4 质量要求

6.3.4.1Mesh 模型要求

a) 模型纹理清晰、色调丰富均衡、表达真实完整。

b) 三维场景中不应存在严重破损、空洞、分层、漂浮物等现象，应确保模型结构自然，无明显接边、闪缝、漂浮物情况，外立面采用能基本反映地物色调、细节特征结构的影像进行建模。

c) 无遮蔽的化工园区建筑模型应保证主体结构完整，轮廓清晰，空洞面积大于建筑物面积 20% 以上需要修整。

d) 水系模型无破损、水面下沉等情况，确保水系与周边高程保持一致且水面纹理正常。

6.3.4.2单体精细化模型要求

单体精细化模型是在 Mesh 模型基础上对化工园区内的重大危险源的建筑，以及道路、桥梁等进行精细化修整和单体化，确保场景整体色调一致、精度合规，具体要求如下：

a) 两重大一重点建(构)筑物纹理完整、色调一致。重要道路需进行纹理修整，保留正确的交通信息，导向线不得有误，路面干净整洁。特别是重大危险源道路两侧高于 40 厘米的部件需要进行单体化制作，如进场道路两侧路灯、红绿灯、监控设施、垃圾桶、交通标志牌、路名牌等。桥下贯通修整不得破坏桥梁主体结构及精度，必要时应进行桥梁单体化。

b) 场景中非重点区域、重点目标的建筑物可不做单体化，需在场景中进行修整，保证其结构合理、纹理整洁。

c) 倾斜摄影模型应与地形场景完整贴合，不应出现悬空、下陷、闪缝等情况。

d) 精细化建模后模型精度满足表 6 要求，对于地物遮挡严重区域可放宽至 1.5 倍。

e) 基于倾斜摄影测量制作的精细化建筑物模型，要求建筑结构平整，最终呈现为规则面三维模型，纹理贴图

数目尽可能减少，减少数据冗余量。贴图格式应为TIFF/JPG/TGA/PNG，贴图命名需规范，贴图尺寸应为2的n次方，但原则上不超过1024*1024像素。

f) 每个精细化模型纹理色彩及亮度自然过渡，能准确反映各地理实体的实际特征，不允许出现明显纹理错位。模型应尽量保持周围纹理的色彩一致，避免由于航摄时段导致的区域内模型色彩差异。

g) 所有模型数据坐标轴原点必须在物体自身底部中心。

h) 根据建筑、植被、交通等要素特点制作与实地相似的标准模型库，确保“栽种”模型与实际相似且同区域保持一致。

6.3.5 瓦片分幅

根据航摄下视影像空间分辨率以及计算机配置，确定倾斜摄影模型瓦片分幅大小，具体见表 7 。

表 7 瓦片分幅要求 单位为米

航摄下视影像分辨率	瓦片大小
GSD≤0.03	50×50 或 100×100
0.03＜GSD≤0.08	200×200
GSD＞0.08	400×400

6.3.6 文件命名

模型成果汇交时应统一成果文件的命名格式，一般应由模型类型、行政区划、数据生产时间、顺序号等四部分组成

（如图 2）。

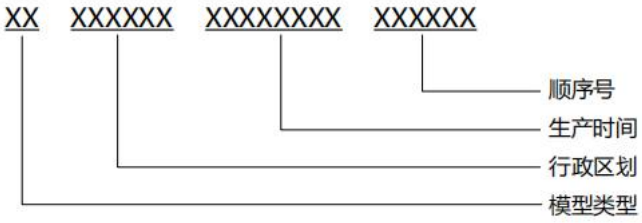


图 2 模型编码结构示意图

其中，

a) 模型类型：采用模型类型标识码，见表 8；

模型类型	标识码
三维地形模型	DX
倾斜摄影三维模型数据	QS
建筑信息模型数据	BM
激光点云，模型	PC
一般三维模型	YB

表 8 模型类型标识码

b) 行政区划：采用 6 位行政区划代码，依据 GB/T 2260 确定；

c) 模型数据生产时间：8 位字符，表示方法为 YYYYMMDD；

d) 模型顺序号：采用 6 位自然顺序编号方式。

示例：QS360101202408100000001

6.3.7 元数据描述文件

元数据参考 GB/T39608 的规定，主要内容由标识信息、空间参考信息、生产信息、质量信息和分发信息 5 部分组成，示例详见附录 B 。元数据文件格式宜采用 SHP、XML、XLS 等。

6.4激光点云模型

6.4.1 基本要求

6.4.1.1数据格式

数据格式为 LAS ，应包含时间、位置、航带(测站)、色彩等信息。

6.4.2 精度要求

精度分为平面位置精度和高程精度，平面位置精度采用明显地物点平面位置中误差表示，高程精度采用点云构建的不规则三角网的高程中误差表示，具体指标见表 9 。

表 9 激光点云模型精度要求　　单位为米

点云密度	平面中误差		高程中误差			
	平地丘陵	山地高山地	平地	丘陵	山地	高山地
优于 4 点/平方米	±0.6	±0.8	±0.15	±0.35	±0.50	±1.00
优于 16 点/平方米	±0.3	±0.4	±0.15	±0.25	±0.35	±0.50
注：在植被覆盖密集区域、反射率较低区域(如水域、光滑表面等易形成镜面反射的区域)等特殊困难地区，点云数据高程中误差在表 13 基础上放宽 0.5 倍。						

6.4.3 数据接边

a) 激光点云应与相邻区域接边，接边误差应不大于 2 倍平面、高程中误差要求。

b) 接边后数据应过渡平滑自然，不能出现错位、漏洞、高程突变等现象。

6.4.4 质量要求

a) 点云分类正确，能满足不同业务的数据调用。

b) 数据完整覆盖目标区域，树冠、建(构)筑物形状完整无明显漏洞，能支撑构建完整的三维激光点云场景。

c) 数据无噪点，水面区域保证无点云。

d) 具有丰富的色彩信息和反射强度信息，能反映地物真实色彩。

6.4.5 文件命名

激光点云文件命名与倾斜摄影模型文件命名相同，具体参照 6.3.6 章节。产品标识符为“PC”。

6.4.6 元数据描述文件

激光点云模型元数据参考 GB/T39608 规定，主要内容由标识信息、空间参考信息、生产信息、质量信息和分发信息 5 部分组成，示例详见附录 C 。元数据文件格式宜采用

SHP、XML、XLS 等。元数据文件以标准分幅、区域划分单元制作索引图。

6.5BIM 数据

6.5.1 基本要求

6.5.1.1数据要求

BIM 数据应面向数字孪生工程应用需求按专业创建，待建、在建工程 BIM 数据内容应与设计文件保持一致，并根据竣工后情况更新，已建工程应与现状保持一致。

6.5.1.2数据格式

a) BIM 数据应保留建模软件专有数据文件格式，宜采用 DWG、DGN、RVT 等主流 BIM 数据文件格式，以便于后期更新。

b) 当前 BIM 数据文件格式不能满足不同软件、系统之间 BIM 数据交换需求的情况下，BIM 数据宜保存为 DXF、3DXML、IFC 等可保存属性信息的数据交换格式，并保证所要交换的数据完整、准确。

c) 模型文件需要转换为 FBX、OBJ 等无属性信息的三维模型交换格式，进行可视化开发等应用，应将模型完整属性信息单独在数据库等文件中存储，并应在目标平台中将三维模型与属性信息进行关联。

d) 宜提供应用平台支持的 3DTiles 等轻量化格式文件，并包含完整属性信息，以便于在应用平台中进行浏览、查询及综合应用。

6.5.2 精度要求

a) 模型精细度等级划分按 T/CWHIDA0006 第 4.2.2 条的规定执行。

b) 模型单元几何表达精度等级划分按 T/CWHIDA0006 第 4.3.3 条的规定执行，并应满足以下要求：

① 应选取适宜的几何表达精度呈现模型单元几何信息。

② 不同的模型单元可选取不同的几何表达精度。

c) 模型单元信息深度等级划分按 T/CWHIDA0006 第 4.3.5 条的规定执行。

d) 模型精度应满足数字孪生流域应用需求，不同对象的精度应达到表 10 中的要求。

表 10 对象精度等级要求

对象类型	模型精细度等级	几何表达精度等级	信息深度等级
枢纽工程、引调水工程、渠系工程等土建工程，综合管网、一般机电设备等	LOD 2.0	G2	N2
闸门、发电机、水轮机等关键机电设备	LOD 3.0	G3	N3
注：有条件或应用需求的单位，可适当提高精度。			

6.5.3 内容要求

BIM 数据成果应包含模型，宜包含工程图纸、工程特性表和工程量清单、模型变更表、交付数据包。

a) 模型应满足下列规定：

① 经过格式转换后的模型文件，应保证几何信息精度满足应用要求以及颜色、材质贴图等信息完整。

② 模型文件应可索引其他类别的数据，交付时，应一同交付，并确保索引路径有效。

b) 模型单元的属性信息按 T/CWHIDA0006 第 4.3.4 条的规定执行，可视化平台中需要根据仪器设备实测数据等动态更新的属性，宜提前在模型中设置。

c) 模型单元的材质属性应满足下列规定：

① 材质名称宜由材质的“类别”和“名称”的组成。

② 材质贴图应符合材质特点，宜纹理清晰，像素不宜低于 256×256，缩放比例与模型尺寸协调。

d) 模型单元的颜色设置宜按 JGJ/T448 第 3.3 节“颜色设置规则”中相关规定执行。

6.5.4 质量要求

a) 数据完整性：BIM 数据内容齐全，模型单元类型完整。

b) 信息一致性：BIM 数据的不同表现形式，其数据、信息一致。

c) 数据合规性：各专业建模方式、模型单元组合方式、模型表达方式、模型精度满足相关要求，模型使用正确对象创建，无遗漏、无多余构件。

d) 链接有效性：BIM 数据的所有文件链接、信息链接有效。

6.5.5 组织编码

a) 数据组织：BIM 数据应以模型单元作为承载工程信息的实体及其相关属性的集合，模型单元的分级与组织应满足下列规定：

① 模型单元分级按 T/CWHIDA0006 第 4.2.1 条的规定执行。

② 模型数据宜按工程分区或系统、专业、构件、零件的结构进行组织，其中，分区或系统设置宜对应的电子文件夹，专业宜设置对应的模型电子文件，该模型电子文件中宜包含功能级及以下级别的模型单元。

③ 单一模型文件应避免存储过多模型单元，以便于管理，需要整合不同模型文件中的模型单元时，应设置单独的模型文件，以链接、组装等方式进行整合。

b) 工程区域、专业、系统及设备等的划分，按 GB/T51269 第 3.1 节“分类对象和分类方法”及 T/CWHIDA0007 第 3.1 节“分类对象和分类方法”中的相关规定执行。上述

标准中未规定的内容，宜按 T/CWHIDA0007 中 3.2 节“编码及扩展原则”的相关规定进行扩展。

c) 模型单元的编码应以属性信息的形式储存，编码规则按 T/CWHIDA0007 第 4 节“应用方法”中的相关规定执行，并应根据应用需求及项目特点编制。

6.5.6 文件命名

BIM 数据文件命名与倾斜摄影模型文件命名相同，具体参照 6.3.6 章节。产品标识符为“BM”。

6.5.7 元数据

BIM 元数据是 BIM 数据的说明文件，应包含 BIM 数据的标识信息、空间参考信息、生产信息、质量信息和分发信息，示例详见附录 D 。元数据文件格式宜采用 SHP、XLS、XML 等格式。

6.6 三维模型数据

6.6.1 基本要求

6.6.1.1 数据要求

三维模型是对实体对象进行建模，每一个三维实体模型都包含几何数据、纹理数据、属性数据和元数据等数据类型。

6.6.1.2数据格式

三维模型宜采用 RVT、FBX、OBJ、3DS、OSGB、UDBX、S3MB、3DTiles、DWG、DXF、3DXML、IFC 等数据格式，以便于后期更新及满足各系统之间的数据交换需求。

6.6.2 精度要求

三维模型的精度要求与 BIM 数据保持一致，具体可参照 6.5.2 节。

6.6.3 内容要求

三维模型成果应包含几何数据、纹理数据、属性数据和元数据。

① 经过格式转换后的模型文件，应保证几何信息精度满足应用要求以及颜色、材质贴图等信息完整。

② 材质名称宜由材质的“类别”和“名称”的组成。

③ 材质贴图应符合材质特点，宜纹理清晰，像素不宜低于 256×256，缩放比例与模型尺寸协调。

6.6.4 质量要求

a) 数据完整性：三维模型内容齐全，包括各单元建模接边、模型纹理、贴图、及相关数据命名的准确完整。

b) 信息一致性：模型纹理、贴图与数据信息一致。

c) 数据合规性：模型建模、组合、表达方式、精度等满足相关要求，模型使用正确对象创建，无遗漏、无多余构件。

6.6.5 文件命名

三维模型数据文件命名与倾斜摄影模型文件命名相同，具体参照 6.3.6 章节。产品标识符为“YB”。

6.6.6 元数据数据描述

三维模型的元数据是三维模型的说明文件，应包含三维模型的标识信息、空间参考信息、生产信息、质量信息和分发信息，示例详见附录 E 。元数据文件格式宜采用 SHP、XLS、XML 等格式。

附录 A

(资料性附录)

DOM/DEM/DSM：**元数据描述文件**

表 **A.1** 分幅影像元数据表

序号	数据项名称	填写说明	样例
数据基本信息			
1	元数据文件名称		J49E007009WV105M2017M.XML
2	数据名称	数据中文名称	数字高程模型/数字正射影像图/数字表面模型
3	数据版权单位	数据版权单位名称	国家卫星气象中心
4	数据提交单位	数据提交单位名称	应急管理部
5	数据生产时间	生产时间到月	201802
6	密级	机密/秘密/公开	秘密
7	图号	GB/T 13989 执行的 1:500-1:5000 分幅图号	J49E007009
8	地面分辨率	单位：米	0.5
9	影像色彩模式	填写影像色彩模式，如灰度或彩色 RGB 等	彩色 RGB
10	像素位数	8,24 等	24
11	满幅情况	百分比，有效数据占图幅的面积百分比	100%
12	图幅数据量大小	单位 M（兆）	600
13	数据格式	填影像文件格式	非压缩 TIFF
14	数据量	单位为兆(M)，注至小数点后一位。	单位为兆(M)，注至小数点后一位。
15	坐标系	填写坐标系名称	国家 2000 大地坐标系
16	地图投影名称	地图投影中文名称	
17	坐标单位	米或度	度
18	高程系统名		正常高
19	高程基准		1985 国家高程基准
20	图廓角点经度范围	以度分秒格式填写	1100000-1101500
21	图廓角点纬度范围	以度分秒格式填写	0385000-0390000
22	影像数据源类型	航片 0/卫片 1	0
航片数据源情况			

23	航摄比例尺分母	如数码航片，不填写	35000

序号	数据项名称	填写说明	样例
24	航摄仪器号		ADS80/30113
25	航摄仪焦距	单位： mm	62.77
26	航区代号		20240013
27	航摄时间	航片拍摄日期	20240201
28	航摄影像色彩模式		RGB 彩色
29	航片分辨率	单位：米	0.5
30	航摄资料质量评价		合格
卫片数据源情况			
31	卫星名称		WorldView-2（WV2）
32	全色卫星影像分辨率	单位：米	0.5
33	全色卫星影像获取时间	传感器成像日期	20180219
34	多光谱波段数量		4
35	多光谱波段名称	各波段之间用“/”隔开	“R/G/B/NIR ”
36	多光谱卫星影像分辨率	单位：米	2.1
37	多光谱卫星影像获取时间	传感器成像日期	20240219
38	卫星影像数据质量评价		合格
质量总评价信息			
39	平面位置中误差	单位：米	2.1
40	图幅西边最大接边差	没有接边赋值为－99.00，单位：米	－99.00
41	图幅北边最大接边差	没有接边赋值为－99.00，单位：米	－99.00
42	图幅东边最大接边差	没有接边赋值为－99.00，单位：米	3.1
43	图幅南边最大接边差	没有接边赋值为－99.00，单位：米	2.5
44	图幅接边质量评价	平原地区接边误差不应大于 2 个像元，山区接边误差不应大于 4 个像元	接边符合精度要求
45	数据质量总评价		合格

表 **A.2** 整景影像元数据表

序号	数据项名称	填写说明	
数据基本信息			
1	元数据文件名称		J49E007009WV105M2017M.XML
2	数据名称	数据中文名称	数字正射影像

序号	数据项名称	填写说明	样例
3	数据版权单位	数据版权单位名称	国家卫星气象中心
4	数据提交单位	数据提交单位名称	应急管理部
5	数据生产时间	生产时间到月	201802
6	密级	秘密或公开	秘密
7	地面分辨率	单位：米	0.5
8	影像色彩模式	填写影像色彩模式，如灰度或彩色 RGB 等	彩色 RGB
9	像素位数	16,64 等	16
10	整景数据量大小	单位 M（兆）	900.0
11	数据格式	填影像文件格式	非压缩 TIFF
12	数据量	单位为兆(M)，注至小数点后一位。	单位为兆(M)，注至小数点后一位。
13	坐标系	填写坐标系名称	国家 2000 大地坐标系
14	地图投影名称	地图投影中文名称	墨卡托投影
15	坐标单位	米	米
16	高程系统名		正常高
17	高程基准		1985 国家高程基准
18	图廓角点经度范围	以度分秒格式填写	1100000-1101500
19	图廓角点纬度范围	以度分秒格式填写	0385000-0390000
数据源情况			
20	卫星名称		SPOT5（SP5）
21	全色卫星影像分辨率	单位：米	0.5
22	全色卫星影像获取时间	传感器成像日期	20180219
23	多光谱波段数量		4
24	多光谱波段名称	各波段之间用“/”隔开	“R/G/B/NIR ”
25	多光谱卫星影像分辨率	单位：米	2.1
26	多光谱卫星影像获取时间	传感器成像日期	20180219
27	卫星影像数据质量评价		合格
质量总评价信息			
28	平面位置中误差	单位：米	2.1
29	西边最大接边差	没有接边赋值为－99.00，单位：米	－99.00
30	北边最大接边差	没有接边赋值为－99.00，单位：米	－99.00
31	东边最大接边差	没有接边赋值为－99.00，单位：米	3.1

序号	数据项名称	填写说明	样例
32	南边最大接边差	没有接边赋值为－99.00，单位：米	2.5
33	图幅接边质量评价	相邻影像图接边，相邻正射影像重叠区域内的纹理、色调基本一致，平原地区接边误差不应大于2个像元，山区接边误差不应大于4个像元。	接边符合精度要求
34	数据质量总评价		合格

表 A.3 影像元数据表影像

影像数据源标识码示例如下。

数据类型	代码
常规航片	APO
数码航空影像	ADO
高景一号	SV1
北京二号	BJ2
高分一号	GF1
高分一号 B 星	GF1B
高分一号 C 星	GF1C
高分一号 D 星	GF1D
高分二号	GF2
高分三号	GF3
高分四号	GF4
高分五号	GF5
高分六号	GF6
资源三号 01 星	ZY301
资源三号 02 星	ZY302
资源一号 02C 卫星	ZY102C
天绘一号 01 星	TH101
天绘一号 02 星	TH102
天绘一号 03 星	TH103
环境 1A 卫星	HJ1A
环境 1B 卫星	HJ1B
WorldView-1	WV1
WorldView-2	WV2

WorldView-3	WV3
WorldView-4	WV4
QUICKBIRD	QB0
IRS-P5	IRSP5
IRS-P6	IRSP6
SPOT5	SP5
SPOT6	SP6
SPOT7	SP7
IKONOS	IK0
GeoEye-1	GE1
ALOS	AL0
Pleiades-1A	PL1A
Pleiades-1B	PL1B
Deimos-2	DE2
Kompsat-2	K02
Kompsat-3	K03
KOMPSAT-3A	K03A
SkySat	SS0
PLANETSCOPE	PS0
Sentinel-1	SE1
Sentinel-2	SE2
RapidEye	RE0
PRISMA	PR0
EO-1	E01
KOMPSAT-5	K05
COSMO-SkyMed	CS0
RADARSAT Constellation Mission	RCM
TerraSAR-X	TAX
TanDEM-X	TDX
ICESat-1	IC1
GRACE-FO	GF0

表 A.4 影像分辨率代码表

影像分辨率代码示例如下。

分辨率	代码
250 米	**250**

分辨率	代码
30 米	**030**
15 米	**015**
2 米	**002**
0.5 米	**B50**
0.2 米	**B20**
0.1 米	**B10**
0.05 米	**B05**

附录 B

(资料性附录)

表 B1 倾斜摄影模型元数据示例

序号	**数据项名称**	**填写说明**	样例
1	成果名称		×××××倾斜摄影模型/单体模型
2	图名		×××
3	数据文件名称		QS36010120240810000001
4	地形类别	“平地”；“丘陵”；“山地”；“高山地”	丘陵地
5	数据格式		OSGB
6	数据量	单位：GB	0.8
7	数据范围	单位：平方公里	5
8	经度范围	DDDMMSS-DDDMMSS	1151265-1151332
9	纬度范围	DDMMSS-DDMMSS	275164-275175
10	高度范围		130 米-170 米
11	数据所有权单位		××××××××××××
12	成果是否加带号	“是”；“否”	否
13	数据摘要		××××××××××××××××××
14	金字塔结构		第一层按 50 米×50 米进行分块组织，从第二层开始按四叉树结构进行剖分
15	平面坐标系统	“2000 国家大地坐标系 ”	2000 国家大地坐标系
16	坐标单位	“度”；“米”	米
17	数据投影		高斯-克吕格投影
18	中央子午线	单位：度	114
19	分带方式		3 度带
20	投影带号		38
21	高程基准	“1985 国家高程基准”	1985 国家高程基准
22	中心点坐标		611613.631，3045410.287
23	数据源类型		航片
24	主要数据源现势性	YYYY-MM-DD	20220801
25	数据生成单位		××××××××
26	数据生产日期	YYYY-MM-DD	20220801
27	平面控制作业方法		GNSS 测量

序号	**数据项名称**	**填写说明**	样例
28	高程控制作业方法		GNSS 测量
29	控制测量时间		20220801
30	控制测量单位		××××××××××××
31	建模软件		Smart3D2019
32	载体平台类型		无人机
33	载体平台型号		纵横 CW30
34	数字航摄仪型号		塞尔 102S 倾斜相机
35	航摄影像色彩模式	“单色”；“彩色”	彩色
36	航摄影像空间分辨率	单位：米	0.08
37	航摄仪焦距		下视 25mm，侧视 35mm
38	航摄仪 CCD 尺寸		3.9μm
39	航摄单位		××××××××××
40	像控点个数		15
41	检查点个数		5
42	平均航高	单位：米	340
43	平均速度	单位：米/秒	8
44	完整性	“符合”；“不符合”	符合
45	产品检验时间	YYYYMM-DD	20220801
46	产品检验单位		××××××××××××
47	质量总评价	“优”；“良”； “合格”；“不合格”	优
48	平面位置中误差	单位：米	0.3
49	高程中误差	单位：米	0.35
50	分发方式		Http://×××.××××.×××
51	分发单位		××××××××
52	分发单位地址		××市××区××路×××号
53	分发单位电话		(×××)××××××××
54	分发单位邮箱		×××@××××××××

附录 C

(资料性附录)

表 C.1 激光点云模型元数据示例

序号	数据项名称	填写说明	样例
1	成果名称		×××××激光点云模型
2	图名		×××
3	数据文件名		PC36010120240810000001
4	地形类别	“平地”；“丘陵”；“山地”；“高山地”	丘陵
5	数据格式		LAS
6	点云分幅方式	“矩形分幅”；“梯形分幅”；“行政区划分幅”；“自然流域分幅”；“其他分幅”	梯形分幅
7	数据量	单位：GB	2.0
8	数据范围	单位：平方公里	25.0
9	经度范围	DDDMMSS-DDDMMSS	1157500-1159980
10	纬度范围	DDMMSS-DDMMSS	290000-291667
11	高度范围		130 米-170 米
12	数据所有权单位		××××××××××××
13	成果是否加带号	“是”；“否”	否
14	金字塔结构		八叉树
15	平均点间隔		1 米
16	点云密度		1.0 点每平方米
17	点云数量		254646547
18	平面坐标系统	“2000 国家大地坐标系”	2000 国家大地坐标系
19	坐标单位	“度”；“米”	米
20	数据投影		高斯-克吕格投影
21	中央子午线	单位：度	114
22	分带方式		3 度分带
23	投影带号		38
24	高程基准	“1985 国家高程基准”	1985 国家高程基准
25	主要数据源现势性	YYYY-MM-DD	20220801
26	数据生成单位		×××××××××
27	数据生产日期	YYYY-MM-DD	20220801

序号	数据项名称	**填写说明**	样例
28	建模软件		Terrasolid2019
29	平面控制作业方法		GNSS 测量
30	高程控制作业方法		GNSS 测量
31	控制测量时间		20220801
32	控制测量单位		××××××××××××
33	载体平台类型		无人机
34	载体平台型号		纵横 CW-25E
35	扫描系统型号		RieglVU×1LR
36	视场角	单位：度	330°
37	扫描频率		820kHz
38	最大测距范围	单位：米	1350
39	颜色		真彩色
40	灰度		无
41	反射率		有
42	完整性	“符合”；“不符合”	符合
43	产品检验单位		××××××××××××
44	产品检验时间	YYYY-MM-DD	20220801
45	质量总评价	“优”；“良”； “合格”；“不合格”	优
46	平面位置中误差	单位：米	0.8
47	高程中误差	单位：米	0.3
48	分发方式		移动硬盘
49	分发单位		××××××××
50	分发单位地址		××市××区××路×××号
51	分发单位电话		(×××)××××××××
52	分发单位邮箱		×××@××××××××

附录 D

(资料性附录)

BIM 元数据示例

BIM 元数据示例见表 D.1 。

编号	数据项名称	填写说明	样例
1	成果名称		×××工程 BIM 数据
2	数据内容		数据中包含××工程的建筑物、厂房、××、××等建筑物的模型(dgn 格式)、图纸、工程特性表、工程量清单、模型变更表等内容
3	分类方法		项目级按工程区域拆分为主坝导流明渠段、主坝非导流明渠段、××、××，功能级按专业拆分为××、××、××等专业
4	数据格式		Ifc,，rvt，dgn，pdf，3dTiles
5	数据量	单位：GB	20.0
6	成果所有权单位		××××××××××××
7	模型原点 X 坐标	单位：米	611613.631
8	模型原点 Y 坐标	单位：米	3045410.287
9	坐标单位	“度”；“米”	度
10	模型局部坐标系旋转角度		绕 z 轴逆时针旋转 30°
11	模型原点高程	单位：米	10.519
12	坐标系统	“2000 国家大地坐标系”	2000 国家大地坐标系
13	中央子午线	单位：度	114
14	分带方式		3 度带
15	投影带号		38
16	高程基准	“1985 国家高程基准”	1985 国家高程基准
17	数据生产单位		××××××××××
18	生产日期	YYYY-MM-DD	20240801
19	建模软件名称		BentleyMicroStationConnectEdition
20	建模软件版本		Update17
21	质检单位		××××××××××
22	质检日期	YYYY-MM-DD	20241011

23	质量总评价	“优”；“良”；“合格”；“不合格”	合格
24	模型精细度	“LOD1.0”；“LOD2.0”；“LOD3.0”；“LOD4.0”	关键机电设备 LOD3.0，其它 LOD2.0
25	几何表达精度	“G1”；“G2”；“G3”；“G4”	关键机电设备 G3，其它 G2
26	信息深度	“N1”；“N2”；“N3”；“N4”	关键机电设备 N3，其它 N2
27	用途		
28	分发方式		移动硬盘
29	分发单位		××××××××××
30	分发单位电话		(×××)××××××××
31	分发单位地址		××市××区××路×××号
32	分发单位邮箱		×××@×××××××
33	其它说明		××××××××××

附录 E

(资料性附录)

三维模型元数据示例

三维模型元数据示例见表 E.1。

表 E.1 三维模型元数据示例

序号	数据项名称	填写说明	样例
1	成果名称		×××工程三维模型
2	数据内容		数据中包含××工程的建筑物、厂房、××、××等建筑物的模型以及纹理贴图
3	数据格式		RVT、FBX、OBJ、3DS、OSGB、UDBX、S3MB、3DTiles、DWG、DXF、3DXML、IFC
4	数据量	单位：GB	20.0
5	成果所有权单位		××××××××××××
6	模型原点 X 坐标	单位：米	611613.631
7	模型原点 Y 坐标	单位：米	3045410.287
8	坐标单位	“度”；“米”	度
9	模型局部坐标系旋转角度		绕 z 轴逆时针旋转 30°
10	模型原点高程	单位：米	10.519
11	坐标系统	“2000 国家大地坐标系”	2000 国家大地坐标系
12	中央子午线	单位：度	114
13	分带方式		3 度带
14	投影带号		38
15	高程基准	“1985 国家高程基准”	1985 国家高程基准
16	数据生产单位		×××××××××××
17	生产日期	YYYY-MM-DD	20240801
18	建模软件名称		AutodeskRevitArchitecture
19	建模软件版本		Update17
20	质检单位		××××××××××××
21	质检日期	YYYY-MM-DD	20241011
22	质量总评价	“优”；“良”；“合格”；“不合格”	合格
23	模型精细度	“LOD1.0”；“LOD2.0”；“LOD3.0”；“LOD4.0”	关键机电设备 LOD3.0，其它 LOD2.0
24	几何表达精度	“G1”；“G2”；“G3”；“G4”	关键机电设备 G3，其它 G2

序号	数据项名称	填写说明	样例
25	信息深度	“N1”；“N2”；“N3”；“N4”	关键机电设备 N3，其它 N2
26	用途		数字孪生流域数据底板
27	分发方式		移动硬盘
28	分发单位		××××××××××
29	分发单位电话		(×××)××××××××
30	分发单位地址		××市××区××路×××号
31	分发单位邮箱		×××@×××××××
32	其它说明		××××××××××

参考文献

[1]CH/T1007 基础地理信息数字产品元数据

[2]GB/T2260 中华人民共和国行政区划代码

[3]GB/T35650 国家基本比例尺地图测绘基本技术规定

[4]GB/T39612 低空数字航摄与数据处理规范

[5]GB/T40766 数字航天摄影测量控制测量规范

[6] GB/T 20258.1-2007 基础地理信息要素数据字典第 1 部分：1：500 1：1000 1：2000 基础地理信息要素数据字典

[7]GB/T 20258.2-2007 基础地理信息要素数据字典第 2 部分：1：5000 1：10000 基 础地理信息要素数据字典

[8]GB/T 20258.4-2007 基础地理信息要素数据字典第 4 部分：1：250000 1：500000 1:1000000 基础地理信息要素数据字典

[9]CH/T 9009.3-2010 基础地理信息数字成果 1:5000、1:10000、1:25000、1:50000、 1:100000 数字正射影像图

[10]GB/T 18316-2008 数字测绘成果质量检查与验收

[11]CH/Z 9010-2011 国家地理信息公共服务平台 地理实体与地名地址数据规范